

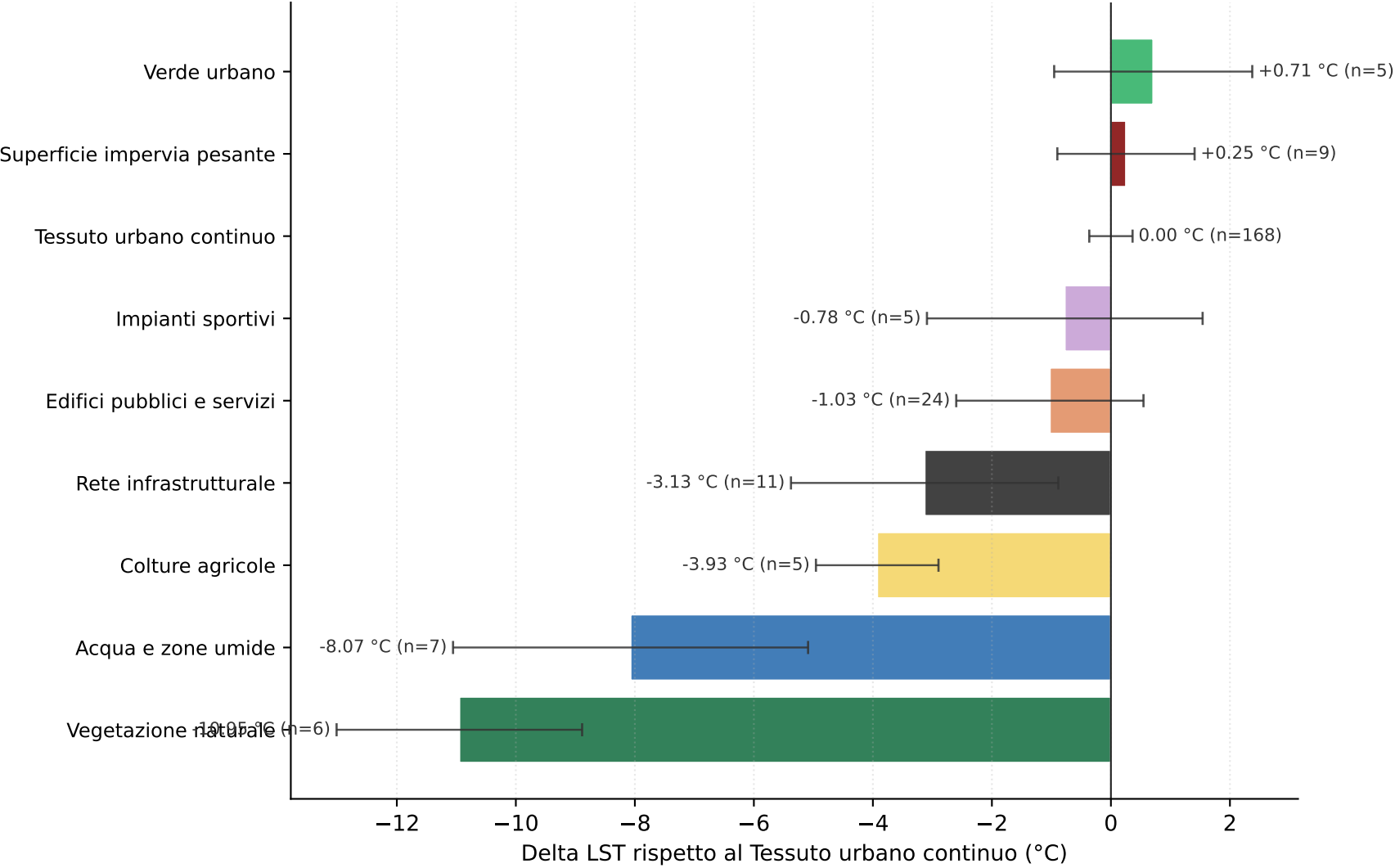
Sondrio

| Temperatura superficiale estiva - anno 2024

LST media urbana: 38.24 °C | Baseline (Tessuto urbano continuo): 39.06 °C | n sezioni: 242 (su 242 totali, filtro area >= 5000 m²)

Statistica: Media | Aggregazione COD_TIPO_S in 10 macro-classi (v3) | Fonte: Landsat 8/9 (USGS) + Istat BT 2021

Effetto della macro-classe di copertura sulla LST (IC 95%)



* macro con n < 5 sezioni: valore statisticamente instabile (barra sbiadita).

IC 95%: intervallo di confidenza al 95% della differenza tra medie. Sezioni con area < 5000 m² escluse per stabilità del calcolo su pixel Landsat 30m.

Distribuzione LST per macro-classe (dispersione intra-classe)

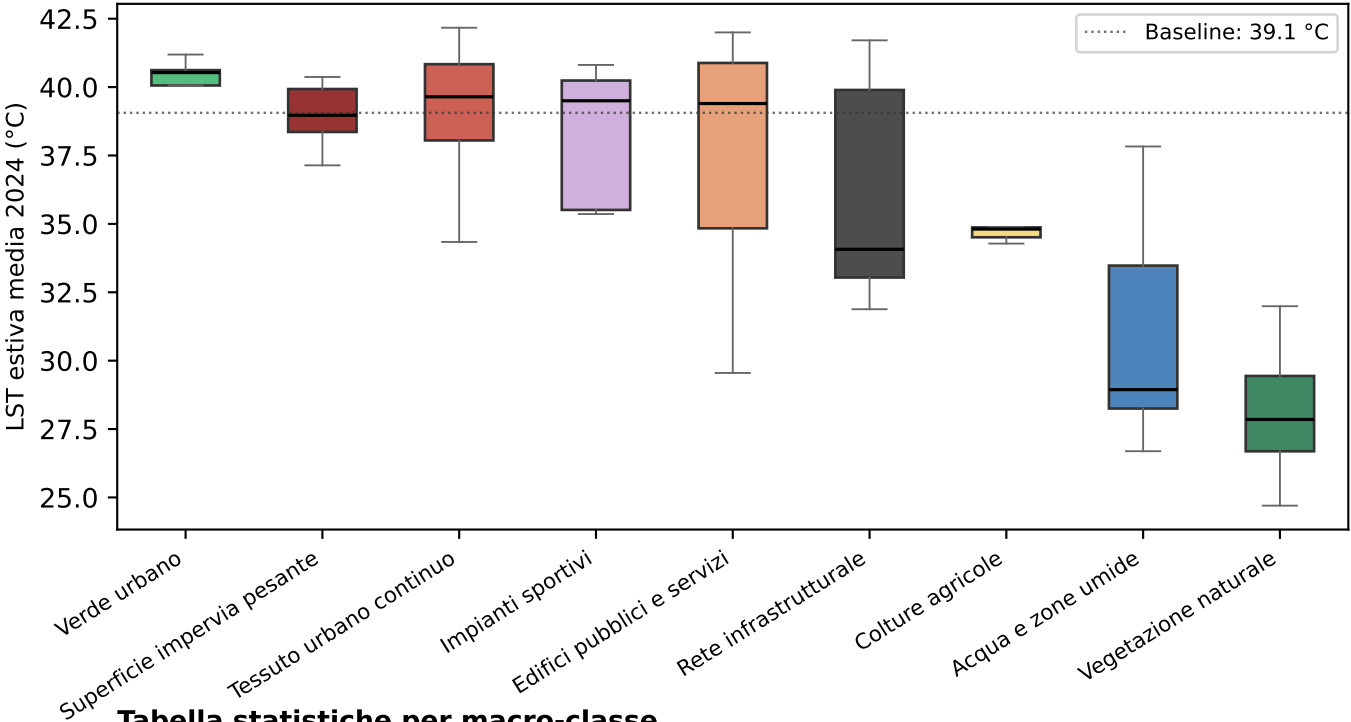


Tabella statistiche per macro-classe

Macro-classe	n	Media (°C)	Δ vs base	Std	Q25	Q75
Verde urbano	5	39.77	0.71	1.9	40.06	40.62
Superficie impervia pesante	9	39.31	0.25	1.77	38.36	39.93
Tessuto urbano continuo	168	39.06	0.0	2.41	38.05	40.84
Impianti sportivi	5	38.28	-0.78	2.64	35.51	40.24
Edifici pubblici e servizi	24	38.03	-1.03	3.93	34.84	40.88
Rete infrastrutturale	11	35.93	-3.13	3.8	33.04	39.89
Colture agricole	5	35.13	-3.93	1.17	34.51	34.87
Acqua e zone umide	7	30.99	-8.07	4.03	28.25	33.47
Vegetazione naturale	6	28.11	-10.95	2.58	26.69	29.44

METODOLOGIA

Land Surface Temperature (LST) derivata dalle immagini estive Landsat 8/9 (Collection 2, Tier 1, Level 2) via Google Earth Engine. Per ogni anno viene calcolata la mediana pixel-per-pixel di tutte le acquisizioni tra 1 giugno e 30 settembre, poi aggregata per sezione di censimento (min / media / mediana / max). Le sezioni sono raggruppate in 10 macro-classi di copertura del suolo (tassonomia v3), a partire dal codice COD_TIPO_S delle Basi territoriali 2021.

LIMITI NOTI

1) Le sezioni Istat sono unita' amministrative, non termicamente omogenee: sezioni miste generano range interni ampi. 2) LST L2 usa emissività NDVI-derived (~0.95), che sottostima la temperatura reale delle superfici metalliche/PV (tetti industriali). 3) L'anno 2026 e' parziale (stagione in corso).